

文章编号: 1000-4750(2020)06-0225-09

多阶梯被动变阻尼装置设计、试验及结构风振控制分析

付伟庆^{1,2}, 李 茂¹, 李 通¹, 张春巍¹

(1. 青岛理工大学土木工程学院, 青岛 266033; 2. 蓝色经济区工程建设与安全协同创新中心(青岛理工大学), 青岛 266033)

摘 要: 针对粘滞阻尼器出力范围窄, 磁流变变阻尼装置需能量输入和反馈控制的局限性, 在前期单阶梯被动变阻尼装置研制基础上, 设计制作了一种多阶梯被动变阻尼耗能装置(Multi-stage Passive Variable Damping Device, MPVDD), 该装置采用被动控制方式, 在不同速度区间拥有不同的阻尼系数变化规律。对其进行了相关性能验证试验和基于该装置结构风振控制效果的数值计算, 试验和分析表明: 装置可根据外部激励速度变化, 实时机械式改变阻尼系数, 实现宽域值变阻尼力的输出, 且不需外部能源供给和状态反馈; 安装耗能装置高层结构风振下的加速度和位移响应均得到有效控制, 保证了风载下结构的舒适性和安全性要求。所做研究为该装置的应用打下了良好的试验和理论基础。

关键词: 被动控制; 变阻尼; 性能试验; 滞回曲线; 风振控制

中图分类号: TU973.213 文献标志码: A doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2019.09.0523

DESIGN, PERFORMANCE TEST AND STRUCTURAL WIND VIBRATION CONTROL ANALYSIS OF MULTI-STAGE VARIABLE DAMPING DEVICE

FU Wei-qing^{1,2}, LI Mao¹, LI Tong¹, ZHANG Chun-wei¹

(1. School of Civil Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China;

2. Co-operative Innovation Center of Engineering Construction and Safety in Shandong Peninsula Blue Economic Zone, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China)

Abstract: In view of the narrow output range of viscous damper and the limitation of magnetorheological variable damping device requiring energy input and feedback control, based on the previous development of single-step passive variable damping device, a Multi-stage Passive Variable Damping Device (MPVDD) is designed and manufactured. MPVDD has different variable damping laws in different velocity ranges by passive control. Performance tests and the numerical analysis of wind-induced vibration control of MPVDD are carried out. The test and analysis show that the device can change the damping coefficient in real time according to the change of external excitation speed and realize the output of wide-range variable damping force without external energy supply and state feedback. The acceleration and displacement response of the high-rise structure under wind vibration can be effectively controlled to ensure the comfort and safety requirements of the structure under wind load. The results have laid an excellent experimental and theoretical foundation for the application of MPVDD.

收稿日期: 2019-09-13; 修改日期: 2020-02-16

基金项目: “十三五”国家重点研发计划项目(2017YFC0703600); 国家自然科学基金项目(51678322); 山东省自然科学基金项目(ZR2019MEE020)

通讯作者: 付伟庆(1976—), 男, 黑龙江人, 教授, 博士, 硕士, 主要从事结构振动控制和损伤识别研究(E-mail: fuweiqing@qut.edu.cn).

作者简介: 李 茂(1994—), 男, 山东人, 硕士生, 主要从事结构振动控制研究(E-mail: limao@qut.edu.cn);

李 通(1994—), 男, 山东人, 硕士生, 主要从事结构振动控制研究(E-mail: 1521492525@qq.com);

张春巍(1977—), 男, 黑龙江人, 教授, 博士, 博导, 主要从事结构控制和结构抗爆与防护研究(E-mail: zhangchunwei@qut.edu.cn).

Key words: passive control; variable damping; performance test; hysteresis curves; wind-induced vibration control

高层建筑结构的风振控制一直是研究的热点问题,大量研究成果表明:结构振动控制技术对高层建筑结构的振动有着较好的控制效果^[1-4]。粘滞阻尼器作为一种被动控制技术,因其结构简单、造价低等优点被广泛应用于风振控制^[5-10]。但由于其阻尼系数固定,出力范围有限等原因限制了其控制效果。磁流变阻尼器等半主动控制有着响应迅速、出力范围广等优点,但其存在需反馈控制和需能源供给的限制^[11-14]。调谐质量阻尼器也被用于超高层结构风振控制中,其对减轻风荷载有着很好的控制效果,但其也存在着造价较高,设计施工复杂等难题^[15-21]。

本文在前期开发制作速度相关型单阶梯被动变阻尼装置的基础上,设计了一种多阶梯被动变阻尼装置,其阻尼系数随速度实时可变,在不同速度响应区间通过阻尼力的阶梯型递增和递减调节,实现宽域值阻尼力实时的输出。随着装置总阶梯数的不断增多和各阶梯控制阀参数的优化设计,可预期装置可实现阻尼力接近最优控制力的输出,这样控制效果可接近半主动控制,但不需要能源供给和响应反馈。根据上述原理,设计制作了两阶梯被动变阻尼装置,并对其进行性能验证试验,还将该装置应用于30层高层结构的风振控制,进行控制效果的对比计算分析。所做试验和计算分析可为该种阻尼器在高层结构风振控制中的应用提供理论和试验基础。

1 多阶梯被动变阻尼装置设计与性能试验

1.1 装置实现原理与设计

根据丁建华和欧进萍^[22]对孔隙式粘滞阻尼器阻尼力公式的推导:

$$F = \left(\frac{3m+1}{m} \right)^m \cdot (R_{\text{缸}}^2 - r_{\text{杆}}^2)^m \cdot r_{\text{孔}}^{(-3m-1)} \cdot \pi k L (R_{\text{缸}}^2 - r_{\text{杆}}^2 - n r_{\text{孔}}^2) \cdot v^m \quad (1)$$

用于阻尼器中的液体阻尼介质的流动指数通常为牛顿流体 $m \approx 1$ 。因此:

$$C \propto \frac{1}{r_{\text{孔}}^{(3m+1)}} = \frac{1}{r_{\text{孔}}^4} \quad (2)$$

由式(2)可以看出,阻尼系数与流孔的半径即阻

尼孔的面积成反比。因此,可考虑设计装置随速度响应,动态改变阻尼介质流通口大小,通过调整阻尼系数输出变阻尼力的装置。基于这一原理,设计了一种被动变阻尼装置(图1)。装置由阻尼油缸、外部管路和一对外置控制阀组成,通过一对反向对称的控制阀可实现阻尼介质的双向流动。控制阀构造如图2所示。

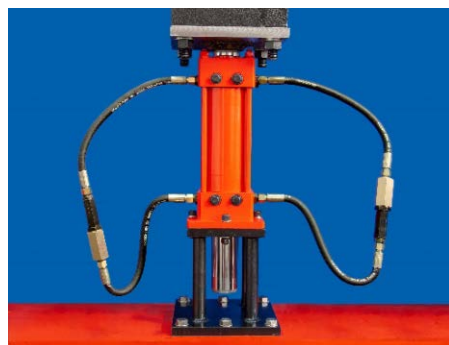


图1 被动变阻尼装置

Fig.1 Passive variable damping device

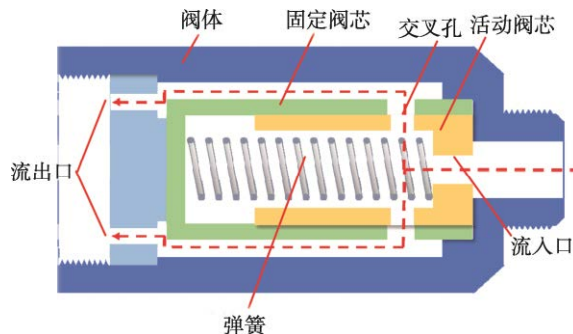


图2 控制阀

Fig.2 Control valve

多阶梯被动变阻尼装置的缸体中设置有多组控制阀,每组控制阀中设置了不同刚度或预压力的弹簧(图3、图4)。以两阶梯变阻尼装置为例,称弹簧预压力较小的控制阀为V-1,弹簧预压力较大的控制阀为V-2。当外界激励速度增加,缸内的液体压力达到V-1的弹簧预压力时,V-1开始参与工作。活动阀芯弹簧被压缩,交叉孔的面积开始变小,阻尼器的粘滞系数开始增大,输出的阻尼力不断增大,而V-2由于弹簧预压力较大,V-2流入口处的液体压力没有达到弹簧预压力而保持不变。

随着激励速度的不断增加,当液体压力达到

V-2 的弹簧预压力时, V-2 开始参与工作。此时 V-1 和 V-2 交叉孔的面积一同发生变化, 相较于 V-1 单独工作时, 交叉孔面积随速度的变化率加快, 阻尼系数变化幅度不断增大, 从而阻尼器可以输出更大的阻尼力。同时, 通过调整活动阀芯长度, 使其底部接触到固定阀芯时, 交叉孔仍保持一定的开孔大小, 避免装置成为刚性体。而当速度激励不断减小时, 装置两个控制阀又逐次退出工作, 输出的阻尼力又不断减小。

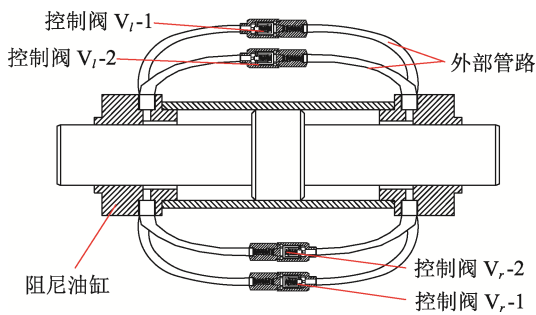


图 3 两阶梯被动变阻尼装置设计图
Fig.3 Designs of the two-stage passive variable damping device

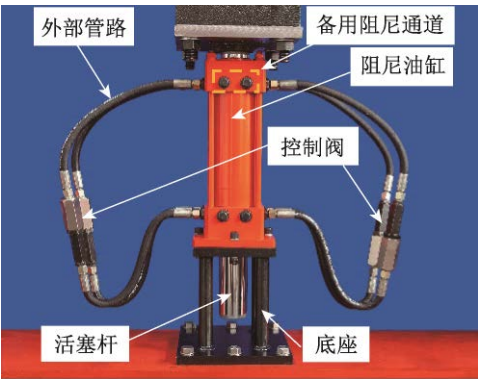


图 4 两阶梯被动变阻尼装置
Fig.4 Two-stage passive variable damping device

被动变阻尼装置属于被动控制, 采用机械方式改变阻尼系数, 阻尼系数的改变与弹簧的压缩、交叉孔面积的改变有关, 可能存在较小的时滞问题。但变阻尼装置的耗能方式与孔隙式粘滞阻尼器相同, 对于类似风荷载下结构平缓性响应, 即使存在非常微小的时滞也不会对结构控制产生反作用。

1.2 装置性能试验

试验采用 MTS 公司 50 t 动态液压伺服作动器进行动态加载, 对装置变阻尼性能进行了试验验证, 加载方法如图 5 所示。试验加载模式采用位移控制的正弦曲线 $u(t) = A\sin(2\pi ft)$, 相应的加载速度为 $\dot{u}(t) = 2\pi fA\cos(2\pi ft)$, 其与加载频率和幅值均有

关。其中, f 为加载频率, A 为加载幅值, 每个工况循环次数均为 5 圈。表 1 为试验加载工况。

试验选取的控制阀组合工况见表 2。

表 1 试验加载工况
Table 1 Test loading conditions

工况	频率/Hz	幅值/mm	最大速度/(mm/s)
1	0.02	±40	5.02
2	0.02	±50	6.28
3	0.02	±60	7.54
4	0.02	±70	8.79
5	0.03	±40	7.54
6	0.03	±50	9.42
7	0.03	±60	11.30
8	0.03	±70	13.19
9	0.04	±40	10.05
...	...	...	...
...	...	...	...
196	0.5	±70	219.9

表 2 控制阀工况
Table 2 Test conditions of control valve

工况	弹簧型号(线径×外径×长度)/mm	
	控制阀 V_{1-1}	控制阀 V_{1-2}
1	(S-1.4)1.4×12×40	(S-1.4)1.4×12×40
2	(S-1.8)1.8×12×40	(S-1.8)1.8×12×40
3	(S-1.4)1.4×12×40	(S-1.8)1.8×12×40

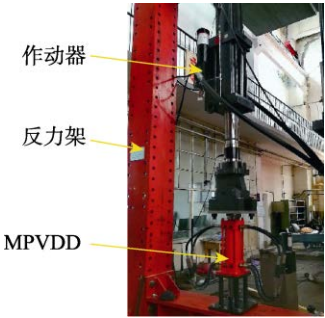


图 5 试验加载方式
Fig.5 Loading method

图 6 和图 7 为工况 2 设置两组均采用 1.8 mm 线径弹簧控制阀的变阻尼装置, 其力与位移和力与速度的滞回曲线。在图 6 中当加载速度较小时, 阻尼器的滞回曲线呈现与粘滞阻尼器相同曲线特征; 随着加载速度的增加, 控制阀中交叉孔面积减小, 滞回曲线的中部出现了力的非线性增加和隆起。从图 7 中也可以明显看出, 当加载速度较小时, 速度与力的曲线表现为直线, 阻尼系数恒定; 加载速度较大时, 曲线斜率逐渐增加, 阻尼系数随速度增大非线性增加。

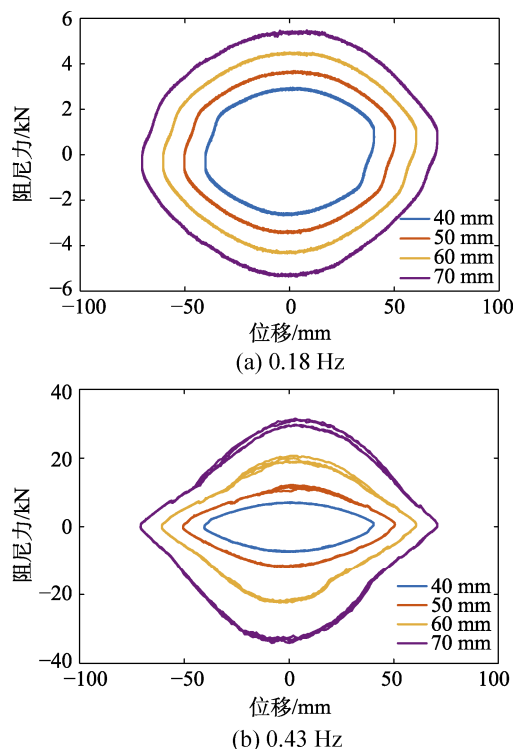


图6 阻尼力与位移的滞回曲线

Fig.6 Hysteresis curves of damping force and displacement

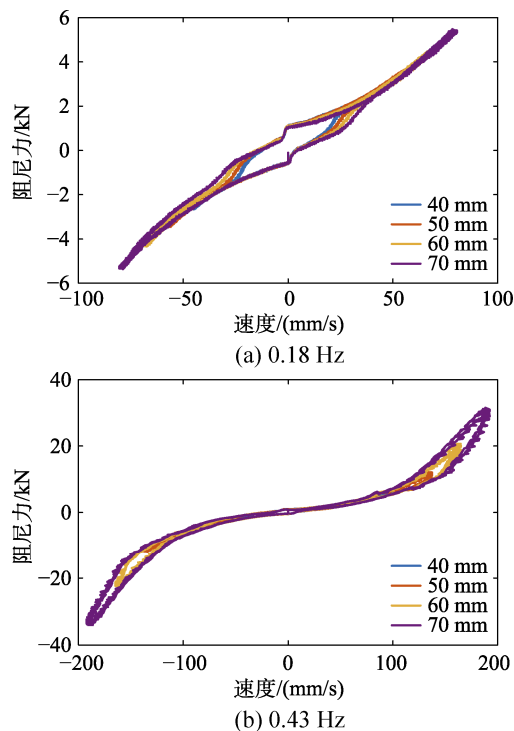


图7 阻尼力与速度的滞回曲线

Fig.7 Hysteresis curves of damping force and velocity

为深入研究多阶梯连续变阻尼装置,对装有不同预压力控制阀的变阻尼装置进行了试验,选取了线径为 1.4 mm 和 1.8 mm 的弹簧,两个弹簧的预压力分别为 281.15 N 和 862.2 N(表 2 工况 3)。为了对

比粘滞阻尼器和变阻尼装置的耗能效果,将一侧两个控制阀中的活动阀芯固定,当阻尼介质流经该阀时,交叉孔面积不会根据速度变化,体现为粘滞阻尼器的特征。图 8 为不同工况下力与位移的滞回曲线。

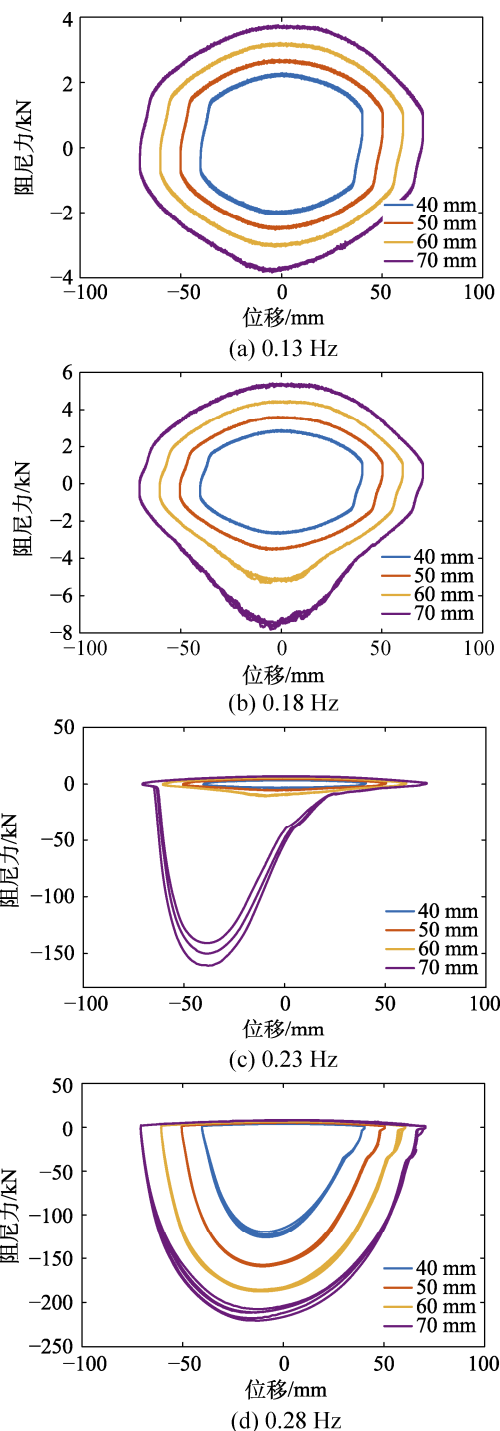


图8 两阶梯变阻尼装置的滞回曲线

Fig.8 Hysteresis curves of two-stage passive variable damping device

从图 8 中可以看出,加载速度较小时滞回曲线

表现为粘滞阻尼器特征(图 8(a)); 随着加载速度增加, 滞回曲线下部阻尼力较上部有着小幅度增加, 阻尼系数发生变化, 但变化率较小(图 8(b)); 当加载速度增加到一定阈值时, 滞回曲线下部阻尼力较上部发生较大幅度的增加, 阻尼系数变化率增大(图 8(c))。由于加工上的误差活动阀芯与固定阀芯之间有一定的阻碍, 会导致活动阀芯无法被平滑的压缩, 因此, 出现了图 8(c)中阻尼力最大值偏离了位移为零处; 加载速度继续增加, 滞回曲线逐渐饱满, 同时由于弹簧行程较短, 当加载速度较大时, 弹簧被完全压缩, 但控制阀中的交叉孔仍未完全闭合, 交叉孔面积保持在一个较小的值, 此时的阻尼系数保持不变, 滞回曲线表现如图 8(d)所示。

图 9 为装有不同预压力控制阀的变阻尼装置最大速度与最大出力之间的关系曲线, 图 9(a)为图 9(b)局部放大图。从图 9(a)中可以看出, 当速度小于 55 mm/s 时, 力与速度成直线关系, 阻尼系数恒定, 变阻尼装置处于固定阻尼系数阶段; 当速度处于 55 mm/s~85 mm/s 时, 图像斜率逐渐增加, 阻尼系数变化率较小, 此时处于第一阶梯变阻尼阶段; 当速度大于 85 mm/s 时, 图像斜率继续增加, 阻尼系数变化率增大, 阻尼器进入第二阶梯变阻尼阶段。

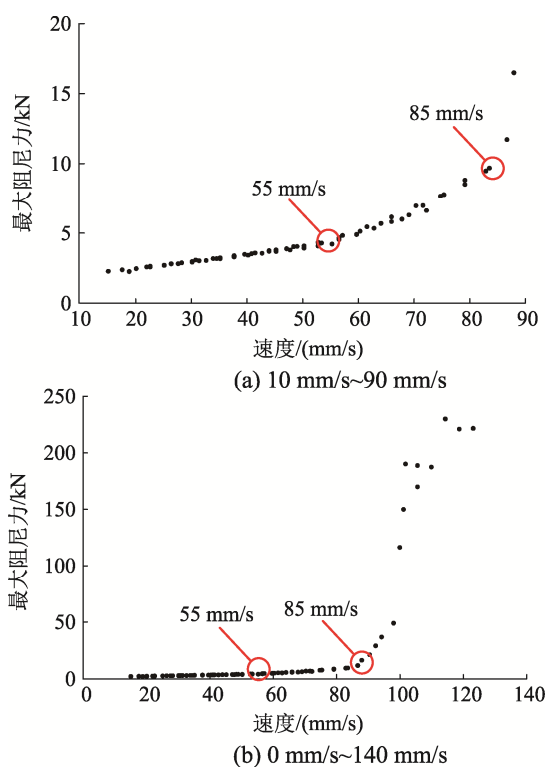


图 9 S-1.4+S-1.8 弹簧控制阀的峰值出力与速度关系曲线
Fig.9 Relationship between peak damping force and velocity with S-1.4 and S-1.8 spring control valve

表 3 为不同工况变阻尼临界力与弹簧预压力的关系。通过前期对单阶梯控制阀的变阻尼临界力与弹簧预压力的对比, 可以发现变阻尼临界力与控制阀中弹簧预压力的比例基本相同, 如控制阀弹簧无预压力, 装置从加载开始即可进入变阻尼状态。对比两组控制阀与单组控制阀的变阻尼临界力可以发现, 无论是单组或者两组控制阀, 其变阻尼临界力不受控制阀数量影响, 只与弹簧预压力有关。同时, 该结论也说明了在 55 mm/s 时, 装有 S-1.4 和 S-1.8 两阶梯变阻尼装置中的 S-1.4 控制阀开始参与工作, 阻尼系数变化率较小, 变阻尼装置处于第一阶梯变阻尼阶段; 而在 85 mm/s 时, S-1.8 控制阀开始参与工作, 此时, 两个控制阀中的交叉孔面积一同减小, 阻尼系数变化率增加, 变阻尼装置进入第 2 阶梯变阻尼阶段。

通过以上分析可知, 通过对装置总阶梯数和各阶梯控制阀预压力及弹簧刚度值的初始设定, 可实现阻尼力随速度响应输出过程的可设计性。这在控制过程中, 应用被动变阻器装置实现半主动最优控制力输出, 从理论上提供了可能性。

表 3 变阻尼临界力与弹簧刚度的关系

Table 3 Relationship between spring stiffness and critical variable damping force

工况	弹簧		变阻尼临界力	
	预压力/N	比例	阻尼力/kN	比例
S-1.4	281.15	1.00	5.30	1.00
S-1.8	862.20	3.07	16.30	3.08
S-2.0	1394.60	4.96	26.90	5.08
S-1.4+S-1.4	562.30	2.00	4.94	0.93
S-1.8-S-1.8	1724.40	6.13	15.77	2.98
S-1.4+S-1.8 第一阶	281.15	1.00	5.13	0.97
S-1.4+S-1.8 第二阶	862.20	3.07	16.49	3.11

2 多阶梯被动变阻尼装置结构风振控制分析

被动变阻尼耗能装置随速度变化可提供可变阻尼力的特点, 比较适合对高层结构的风振响应进行控制。以下通过对安装阻尼器高层结构的风载响应数值分析, 检验装置对结构风振控制的效果。

2.1 结构模型和风荷载选取

模型为框架结构, 地上共 30 层, 东西方向 6 跨, 南北方向 5 跨, 跨间距均为 6.1 m。除首层 5.5 m 外, 其它层均为 4 m。经计算, 首层质量为

$5.32\times 10^5\text{ kg}$,第1层质量为 $5.65\times 10^5\text{ kg}$,第3层~第30层各层均为 $5.51\times 10^5\text{ kg}$ 。首层层间剪切刚度为 $5\times 10^8\text{ N/m}$,第2层为 $5\times 10^8\text{ N/m}$,其余层剪切刚度由下至上逐渐递减。结构的前3阶频率分别是0.28 Hz、0.81 Hz和1.40 Hz。

风荷载采用基于 Davenport 脉动风速谱,并采用线性滤波器法中自回归模型(Autoregressive Models, AR)法来模拟结构的脉动风时程,本文选取了两种等级的风荷载,表4为所选取风荷载的基本参数,风荷载频率处于0.02 Hz~5 Hz,涵盖结构前三自振频率。图10中列出了基本风压为 0.3 kN/m^2 时结构第30层脉动风时程曲线和脉动风功率谱密度函数,从功率谱密度对比图中可以看出,计算机模拟的功率谱与 Davenport 脉动风速谱吻合较好,证明该方法模拟风荷载的正确性。

表4 风荷载基本参数信息
Table 4 Basic information of wind loads

风荷载	基本风压/(kN/m ²)	折算风速/(m/s)	模拟时间/s	模拟步长/s
1	0.3	21.91	400	0.1
2	0.9	37.95	400	0.1

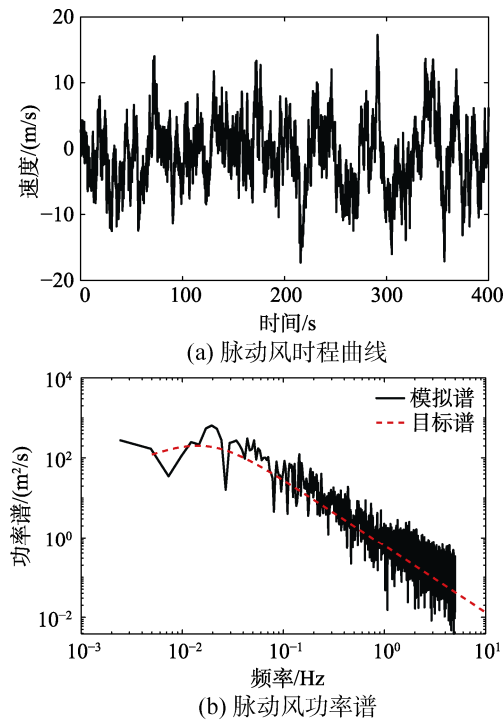


图10 脉动风速时程曲线和功率谱密度函数

Fig.10 Time-history curve of fluctuating wind speed and power spectral density

2.2 变阻尼装置参数设置

根据多阶梯被动变阻尼装置试验结果,将装置的阻尼系数随与速度的关系简化为线性关系,如式

(3)所示:

$$C=\begin{cases} a_i(|v|-v_{i-1})+\sum_{n=1}^{i-1}a_n(v_{n+1}-v_n)+c_0, & |v|\geqslant v_i \\ \vdots & \vdots \\ a_2(|v|-v_2)+a_1(v_2-v_1)+c_0, & v_3>|v|\geqslant v_2 \\ a_1(|v|-v_1)+c_0, & v_2>|v|\geqslant v_1 \\ c_0, & v_1>|v|\geqslant 0 \end{cases} \quad (3)$$

式中: c_0 为阻尼系数恒定阶段的阻尼系数(初始阻尼系数); $v_1,v_2,\cdots,v_i$ 为不同阶段的速度阈值; $a_1,a_2,\cdots,a_i$ 为变阻尼系数。

选取两阶梯变阻尼为例,阻尼系数在两个速度区间均为变阻尼。同时,与粘滞阻尼器进行对比,使粘滞阻尼器和变阻尼装置在最初设计(阻尼孔大小)上保持一致,对比进一步随速度增大的阻尼系数对结构响应控制效果的影响。通过试算确定粘滞阻尼器的阻尼系数和变阻尼装置的初始阻尼系数均为 $1.5\times 10^7\text{ kN}\cdot\text{s/m}$ 。此处为了体现变阻尼与固定阻尼系对结构响应控制效果的差异,设定两阶梯的变阻尼系数 $a_1=3\times 10^{10}$, $a_2=4.4\times 10^{10}$,变阻尼临界速度 $v_{1,j}$ 为结构第 j 层在基本风压为 0.3 kN/m^2 时无控结构的层间速度峰值。

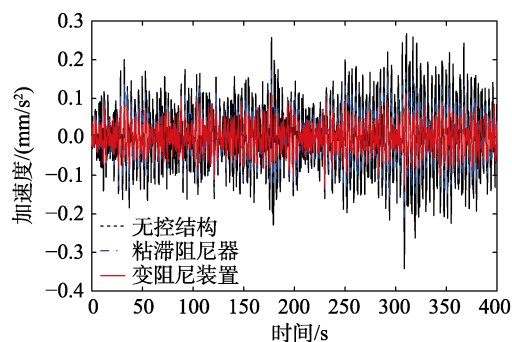
$$F=\begin{cases} [4.4\times 10^{10}(|v|-v_{1,j})+3\times 10^{10}v_{1,j}+1.5\times 10^7]\times v, & |v|\geqslant v_{1,j} \\ (3\times 10^{10}|v|+1.5\times 10^7)\times v, & v_{1,j}>|v|\geqslant 0 \end{cases} \quad (4)$$

2.3 结构风振控制效果分析

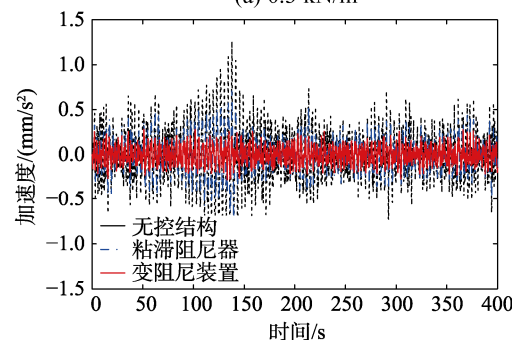
图11和图12为在表3所述两种风荷载下的结构顶层加速度和位移时程曲线,图13为两种风荷载下结构顶层响应谱。表5和表6为结构部分楼层的加速度峰值和位移峰值及其控制效果。

从图11和图12能明显看出,在不同风荷载激励下,相对于粘滞阻尼器,两阶梯被动变阻尼装置无论是对加速度或是位移的控制均体现出其优越性,保证了结构在较小风荷载下的舒适度(加速度控制)以及在较大风荷载下的结构安全(层间位移角控制)。在结构顶层响应谱中,粘滞阻尼器和变阻尼装置均能对结构的第2阶、第3阶及以后的振型进行较好控制,变阻尼装置基本能消除对高阶振型对结构的影响。而对第1阶振型,由于变阻尼装置较大的阻尼,对第一振型的振动控制效果也明显优于粘滞阻尼器。图14和图15是基本风压为 0.3 kN/m^2

和 0.9 kN/m^2 时, 结构顶层的两种阻尼器的力与位移、力与速度的滞回曲线。



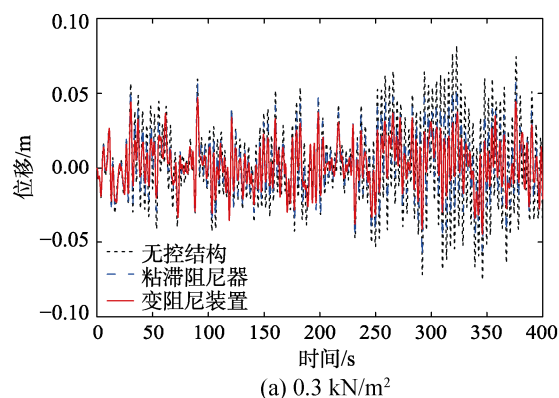
(a) 0.3 kN/m^2



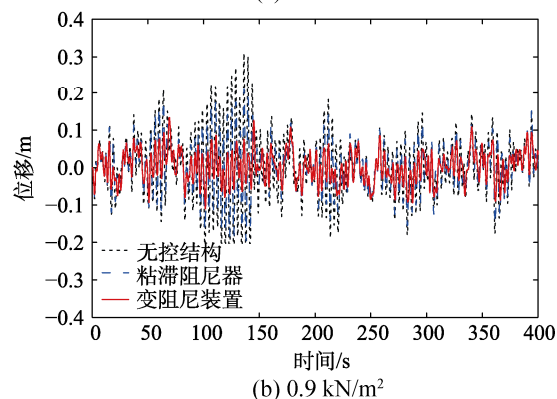
(b) 0.9 kN/m^2

图 11 不同风荷载下结构顶层加速度时程曲线

Fig.11 Acceleration time history curves of the top layer under different wind load



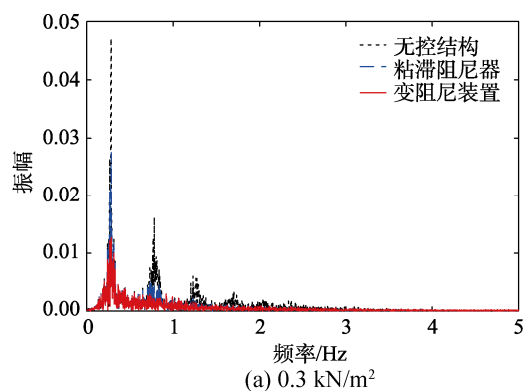
(a) 0.3 kN/m^2



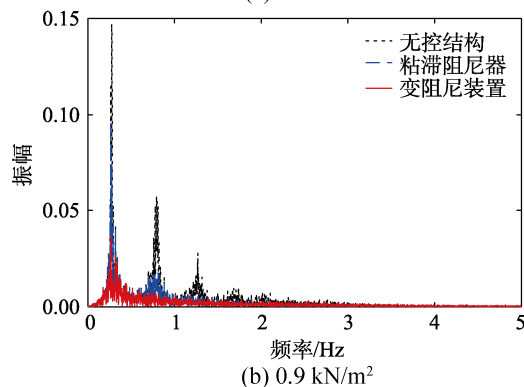
(b) 0.9 kN/m^2

图 12 不同风荷载下结构顶层位移时程曲线

Fig.12 Displacements time history curves of the top floor under different wind load



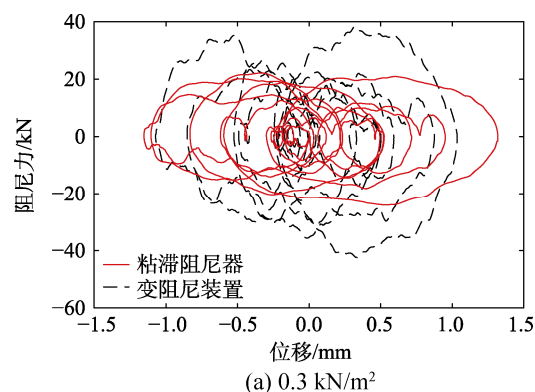
(a) 0.3 kN/m^2



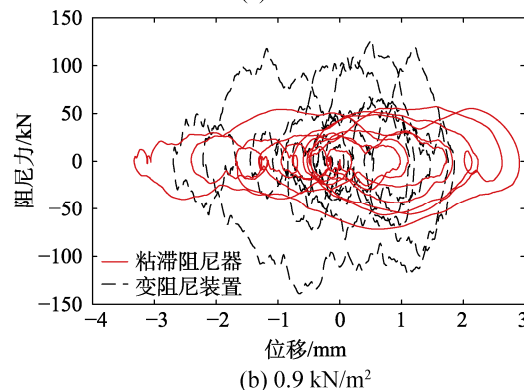
(b) 0.9 kN/m^2

图 13 不同风荷载下结构顶层响应谱

Fig.13 Response spectrum of the top floor under different wind load



(a) 0.3 kN/m^2



(b) 0.9 kN/m^2

图 14 不同风荷载顶层阻尼器力与位移的滞回曲线

Fig.14 Damping force and displacement hysteresis curves of top layer under different wind load

表 5 不同风荷载下两种阻尼器的加速度峰值和控制效果

Table 5 Peak acceleration and control effects of two dampers under different wind load

层数	无控结构		粘滞阻尼器				两阶梯被动变阻尼装置			
	0.3 kN/m ²	0.9 kN/m ²	0.3 kN/m ²		0.9 kN/m ²		0.3 kN/m ²		0.9 kN/m ²	
	加速度/ (mm/s ²)	加速度/ (mm/s ²)	加速度/ (mm/s ²)	控制率/ (%)	加速度/ (mm/s ²)	控制率/ (%)	加速度/ (mm/s ²)	控制率/ (%)	加速度/ (mm/s ²)	控制率/ (%)
10	20.20	64.14	12.23	39.43	38.08	40.62	7.36	63.55	24.45	61.88
15	23.34	66.78	14.00	39.99	47.37	29.07	8.81	62.24	23.04	65.51
20	20.59	84.16	14.08	31.61	57.24	32.00	9.76	52.60	27.96	66.78
25	27.20	104.81	17.48	35.76	64.25	38.70	12.44	54.26	27.57	73.69
30	34.24	125.93	20.81	39.23	73.34	41.76	12.85	62.47	28.36	77.48

表 6 不同风荷载下两种阻尼器的位移峰值和控制效果

Table 6 Peak displacement and control effects of two dampers under different wind load

层数	无控结构		粘滞阻尼器				两阶梯被动变阻尼装置			
	0.3 kN/m ²	0.9 kN/m ²	0.3 kN/m ²		0.9 kN/m ²		0.3 kN/m ²		0.9 kN/m ²	
	位移/mm	位移/mm	位移/mm	控制率/(%)	位移/mm	控制率/(%)	位移/mm	控制率/(%)	位移/mm	控制率/(%)
10	4.26	13.40	2.99	29.80	9.78	26.99	2.41	43.46	6.41	52.16
15	5.91	19.56	4.18	29.21	14.00	28.41	3.37	42.99	9.17	53.12
20	7.09	24.90	5.10	28.04	17.51	29.71	4.14	41.66	11.46	53.97
25	7.85	29.12	5.70	27.43	19.99	31.36	4.59	41.59	12.93	55.61
30	8.20	30.96	5.95	27.36	21.02	32.10	4.73	42.29	13.37	56.81

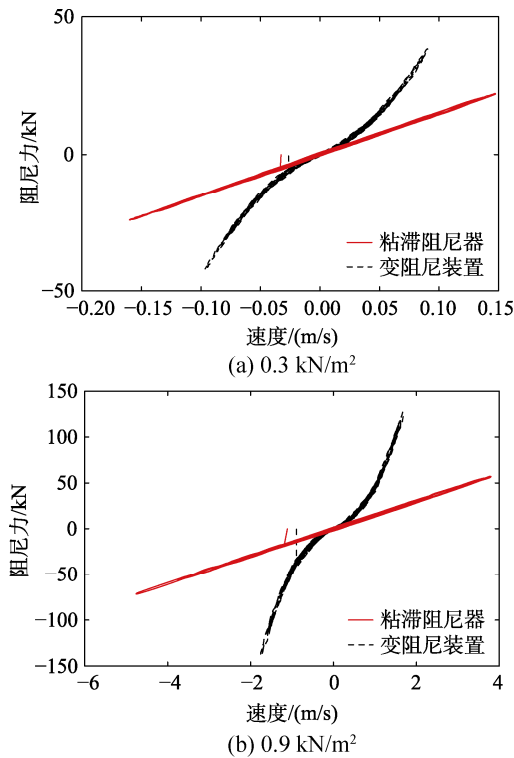


图 15 不同风荷载顶层阻尼器力与速度的滞回曲线
Fig.15 Damping force and velocity hysteresis curves of top layer under different wind load

从图 15 中可以看出，在力与位移的滞回曲线中，两者的滞回曲线面积差别明显，耗能能力相差甚远。同时，从力与速度的滞回曲线中可以看到两者的阻尼系数也有着很大的差别，在基本风压

为 0.3 kN/m² 时，两阶梯被动变阻尼装置的阻尼系数变化率较低，处于第 1 阶梯变阻尼阶段；在基本风压为 0.9 kN/m² 时，阻尼系数变化率变大，同时其曲线形状与试验中两阶梯被动变阻尼装置的滞回曲线相似，也说明此阻尼系数变化率的假设较为合理。

3 结论

通过对被动变阻尼装置的设计、试验和结构风振控制效果的计算分析，得到以下结论：

(1) 多阶梯被动变阻尼装置能够随外界激励速度变化，通过机械式多梯度改变阻尼系数，实现对不同速度响应的宽域值非线性阻尼力输出。因而具有耗能能力强和不需外部能源的优越性。

(2) 多阶梯被动变阻尼装置可通过调整控制阀个数和其内的弹簧预压力及弹簧刚度值，实现阻尼力输出过程的可设计性，这为其实现类似半主动控制最优控制力的输出过程提供了可能。

(3) 两阶梯被动变阻尼装置对高层结构的风致振动有着良好的控制效果。相比于传统应用粘滞阻尼器，变阻尼装置在较低风压下通过对加速度响应的控制更加有效，提高了结构的舒适性；在较高风压下通过对结构层间位移角响应的控制，保证结构的安全性，因而具有更好的控制适应性。

参考文献:

- [1] Soong T T, Constantinou M C. Passive and active structural vibration control in civil engineering [M]. New York: Springer, 1994.
- [2] Spencer B F. State of the art of structural control [J]. Journal of Structural Engineering, 2003, 129(7): 845—856.
- [3] 曲激婷, 李宏男, 李钢. 位移型消能器在结构减震控制中的位置优化研究[J]. 工程力学, 2009, 26(1): 43—48.
Qu Jiting, Li Hongnan, Li Gang. Optimal placement of displacement-based energy dissipative devices for passive response control [J]. Engineering Mechanics, 2009, 26(1): 43—48. (in Chinese)
- [4] 李斌, 文昊天, 宫兆宇. 风力发电机塔筒风致响应分析与风振控制研究[J]. 工程力学, 2017, 34(增刊): 134—138.
Li Bin, Wen Haotian, Gong Zhaoyu. Wind-induced response analysis and wind vibration control of a wind turbine tower drum [J]. Engineering Mechanics, 2017, 34(Suppl): 134—138. (in Chinese)
- [5] 陈斯聪, 周云, 商城豪. 基于黏滞阻尼器耗散功率的超高层结构风振设计方法[J]. 建筑结构, 2017, 47(8): 69—75.
Chen Sicong, Zhou Yun, Shang Chenghao. Wind-induced vibration design method of super high-rise structures based on dissipative power of viscous dampers [J]. Building Structure, 2017, 47(8): 69—75. (in Chinese)
- [6] Mcnamara R J, Taylor D P. Fluid viscous dampers for high-rise buildings [J]. Structural Design of Tall and Special Buildings, 2003, 12(2): 145—154.
- [7] Chen J, Zeng X, Peng Y. Probabilistic analysis of wind-induced vibration mitigation of structures by fluid viscous dampers [J]. Journal of Sound and Vibration, 2017, 409: 287—305.
- [8] 付伟庆, 李茂, 张春巍, 等. 基于被动变阻尼装置高层结构风振控制效果对比分析[J]. 地震工程与工程振动, 2019, 39(5): 95—103.
Fu Weiqing, Li Mao, Zhang Chunwei, et al. Wind vibration control comparative analysis of passive variable damping device in high-rise buildings [J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2019, 39(5): 95—103. (in Chinese)
- [9] 张军锋, 朱冰, 杨军辉, 等. 结构基频对冷却塔风振效应的影响[J]. 工程力学, 2019, 36(3): 131—138, 202.
Zhang Junfeng, Zhu Bing, Yang Junhui, et al. Influences of the fundamental frequency on the wind dynamic effects of a hyperbolic cooling tower [J]. Engineering Mechanics, 2019, 36(3): 131—138, 202. (in Chinese)
- [10] 彭程, 马良喆, 陈永祁. 液体黏滞阻尼器在超高层结构上的抗风效果分析[J]. 建筑结构, 2015, 45(2): 80—88.
Peng Cheng, Ma Liangzhe, Chen Yongqi. Wind vibration control analysis of fluid viscous dampers in super high-rise buildings [J]. Building Structure, 2015, 45(2): 80—88. (in Chinese)
- [11] Aly A M. Control of wind-induced motion in high-rise buildings with hybrid TM/MR dampers [J]. Wind and Structures, 2015, 21(5): 565—595.
- [12] Zhu W Q, Luo M, Dong L. Semi-active control of wind excited building structures using MR/ER dampers [J]. Probabilistic Engineering Mechanics, 2004, 19(3): 279—285.
- [13] 丁阳, 张路, 李忠献. 阻尼力双向调节磁流变阻尼器的结构设计性能预估[J]. 工程力学, 2009, 26(5): 73—79.
Ding Yang, Zhang Lu, Li Zhongxian. Structural design and performance prediction of MR damper with bidirectional adjusting damping force [J]. Engineering Mechanics, 2009, 26(5): 73—79. (in Chinese)
- [14] 周云, 吴志远, 梁兴文. 磁流变阻尼器对高层建筑风振反应的半主动控制[J]. 地震工程与工程振动, 2001, 21(4): 159—162.
Zhou Yun, Wu Zhiyuan, Liang Xingwen. Semi-active control for wind-induced vibration of high-rise structure using MR damper [J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2001, 21(4): 159—162. (in Chinese)
- [15] Ikago K, Saito K, Inoue N. Seismic control of single-degree-of-freedom structure using tuned viscous mass damper [J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2012, 41(3): 453—474.
- [16] Weber F, Boston C, Maslanka M. An adaptive tuned mass damper based on the emulation of positive and negative stiffness with an MR damper [J]. Smart Materials and Structures, 2010, 20(1): 015012. doi:10.1088/0964-1726/20/1/015012
- [17] Varadarajan N, Nagarajaiah S. Wind response control of building with variable stiffness tuned mass damper using empirical mode decomposition/Hilbert transform [J]. Journal of Engineering Mechanics, 2004, 130(4): 451—458.
- [18] 国巍, 李宏男, 柳国环. 共享调谐质量阻尼器(STMD)在附属结构减震中的应用[J]. 工程力学, 2009, 26(5): 202—208.
Guo Wei, Li Hongnan, Liu Guohuan. Shared mass damper (STMD) used to reduce the seismic response of secondary systems [J]. Engineering Mechanics, 2009, 26(5): 202—208. (in Chinese)
- [19] 欧进萍, 王永富. 设置TMD,TLD控制系统的高层建筑风振分析与设计方法[J]. 地震工程与工程振动, 1994(2): 61—75.
Ou Jinping, Wang Yongfu. Wind induced vibration analyses and design methods of tall buildings with tuned mass dampers or tuned liquid dampers [J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 1994(2): 61—75. (in Chinese)
- [20] 田英鹏, 徐丹, 周惠蒙, 等. 对风力发电机塔架施工阶段 TMD 阻尼器的研究[J]. 工程力学, 2019, 36(增刊): 184—188.
Tian Yingpeng, Xu Dan, Zhou Huimeng, et al. Study on the TMD damping of wind turbine towers in construction [J]. Engineering Mechanics, 2019, 36(Suppl): 184—188. (in Chinese)
- [21] Sarkar S, Fitzgerald B. Vibration control of spar - type floating offshore wind turbine towers using a tuned mass-damper-inerter [J]. Structural Control and Health Monitoring, 2020, 27(1): e2471. doi:10.1002/stc.2471
- [22] 丁建华, 欧进萍. 油缸孔隙式粘滞阻尼器理论与性能试验[J]. 世界地震工程, 2001, 17(1): 30—35.
Ding Jianhua, Ou Jinping. Theoretical study and performance experiment for cylinder-with holes viscous damper [J]. World Information on Earthquake Engineering, 2001, 17(1): 30—35. (in Chinese)